

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)

Disciplina: Ferramentas para Data Science

Professora: Prof.^a Carolina Xavier

Atividade Prática 3: Pandas para análise de Dados do Titanic

Objetivo

Realizar uma Análise Exploratória de Dados (EDA) detalhada utilizando o dataset do Titanic. O objetivo é exercitar a manipulação, o agrupamento de dados e a geração de gráficos estatísticos para identificar padrões socioeconômicos e demográficos associados às taxas de sobrevivência dos passageiros.

1 Descrição da Atividade

Utilizando o conjunto de dados do Titanic, siga as etapas abaixo para conduzir uma investigação sobre a sobrevivência de diferentes perfis de passageiros. Sua tarefa é extrair *insights* estatísticos e identificar comportamentos dos dados com base em múltiplas características.

2 Etapas do Exercício

1. Distribuição de Idade por Gênero e Classe Social:

- Calcule e analise a distribuição de idade dos passageiros agrupada por sexo (**Sex**) e classe social (**Pclass**).
- Calcule estatísticas descritivas básicas (média, mediana e desvio padrão).

2. Taxa de Sobrevivência por Faixa Etária:

- Crie faixas etárias apropriadas (por exemplo: Crianças, Jovens, Adultos, Idosos).
- Determine a taxa proporcional de sobreviventes em cada grupo demográfico.

3. Relação entre Tarifa e Sobrevivência:

- Investigue se o valor da tarifa paga pelo bilhete (**Fare**) possui correlação direta com a taxa de sobrevivência do passageiro.

- Compare o valor médio e a variação da tarifa entre o grupo de sobreviventes e não sobreviventes.

4. Visualização Gráfica dos Resultados:

- Elabore gráficos ilustrativos para representar os achados de cada etapa anterior (sugestões: histogramas, gráficos de barras agrupados e *boxplots*).
- Garanta a inclusão de títulos claros, rótulos de eixos e legendas.

3 Instruções e Entregáveis

- **Ferramentas:** A análise e as visualizações podem ser desenvolvidas em Python (utilizando bibliotecas como `pandas`, `matplotlib` e/ou `seaborn`).
- **Relatório/Código:** O código deve ser organizado, comentado e acompanhado de breves interpretações dos resultados encontrados para cada item solicitado.